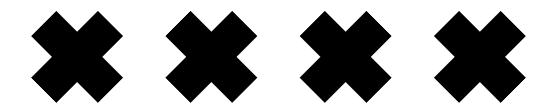




SESSION 16-2



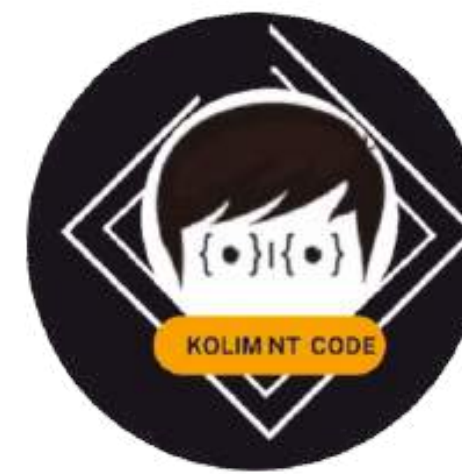


PYTHON PACKAGES

Python package itu gampangnya adalah kumpulan file Python yang dikumpulkan dalam satu folder supaya rapi dan gampang dipakai lagi. Jadi kalau satu file .py itu namanya module, nah kalau banyak module dikumpulin dalam satu folder, itu namanya package. Package bikin program kita nggak berantakan, apalagi kalau project-nya besar seperti bikin website, game, atau AI. Ada package yang sudah ada dari Python (misalnya buat hitung matematika), ada juga yang bisa kita download pakai pip, dan kita juga bisa bikin package sendiri biar kode kita terorganisir. Intinya, package itu seperti kotak penyimpanan supaya kode kita tertata, gampang dicari, dan lebih profesional.



PRETTY TABLE



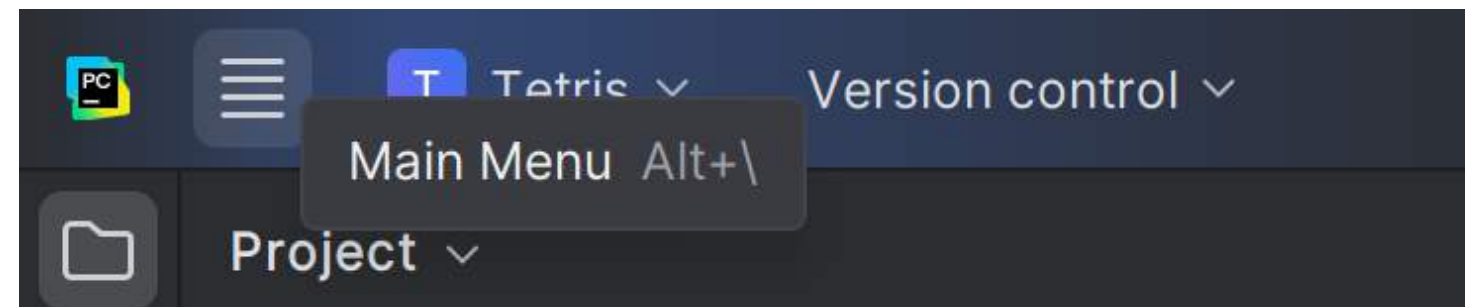
PrettyTable adalah sebuah package di Python yang digunakan untuk membuat tabel yang rapi dan enak dibaca langsung di terminal atau console. Biasanya kalau kita print data biasa, hasilnya terlihat berantakan, tapi dengan PrettyTable, data bisa ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di Excel atau buku, lengkap dengan garis dan kolom yang sejajar. Package ini sangat berguna kalau kita mau menampilkan data seperti daftar nama, nilai, harga barang, atau hasil perhitungan supaya tampilannya lebih jelas dan profesional.

City name	Area	Population	Annual Rainfall
Adelaide	1295	1158259	600.5
Brisbane	5905	1857594	1146.4
Darwin	112	120900	1714.7
Hobart	1357	205556	619.5
Melbourne	1566	3806092	646.9
Perth	5386	1554769	869.4
Sydney	2058	4336374	1214.8



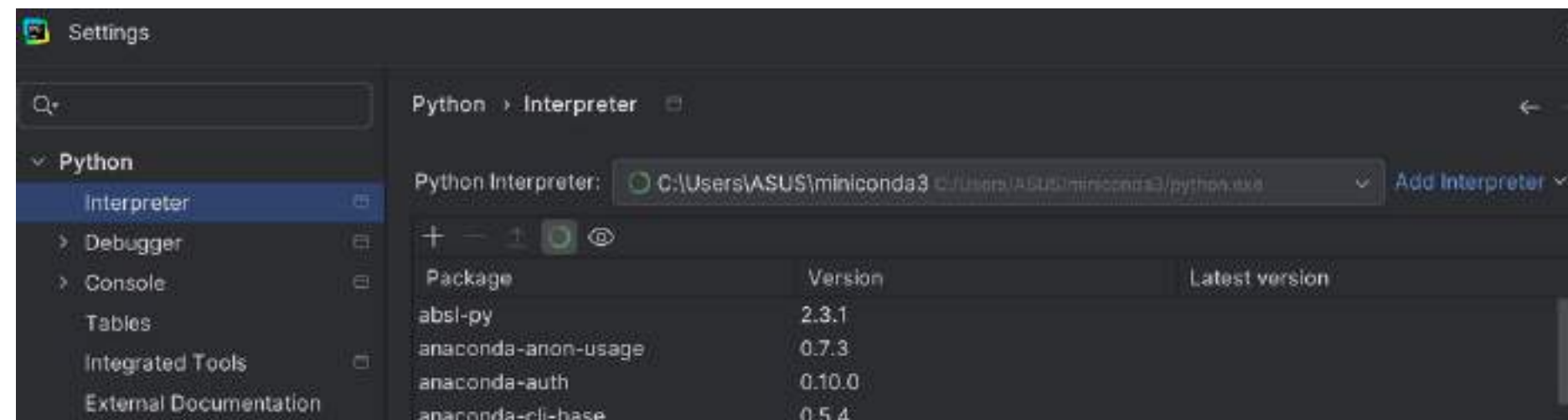
CARA INSTALNYA

STEP 1



Click Menu yang ada di pojoko kiri atas

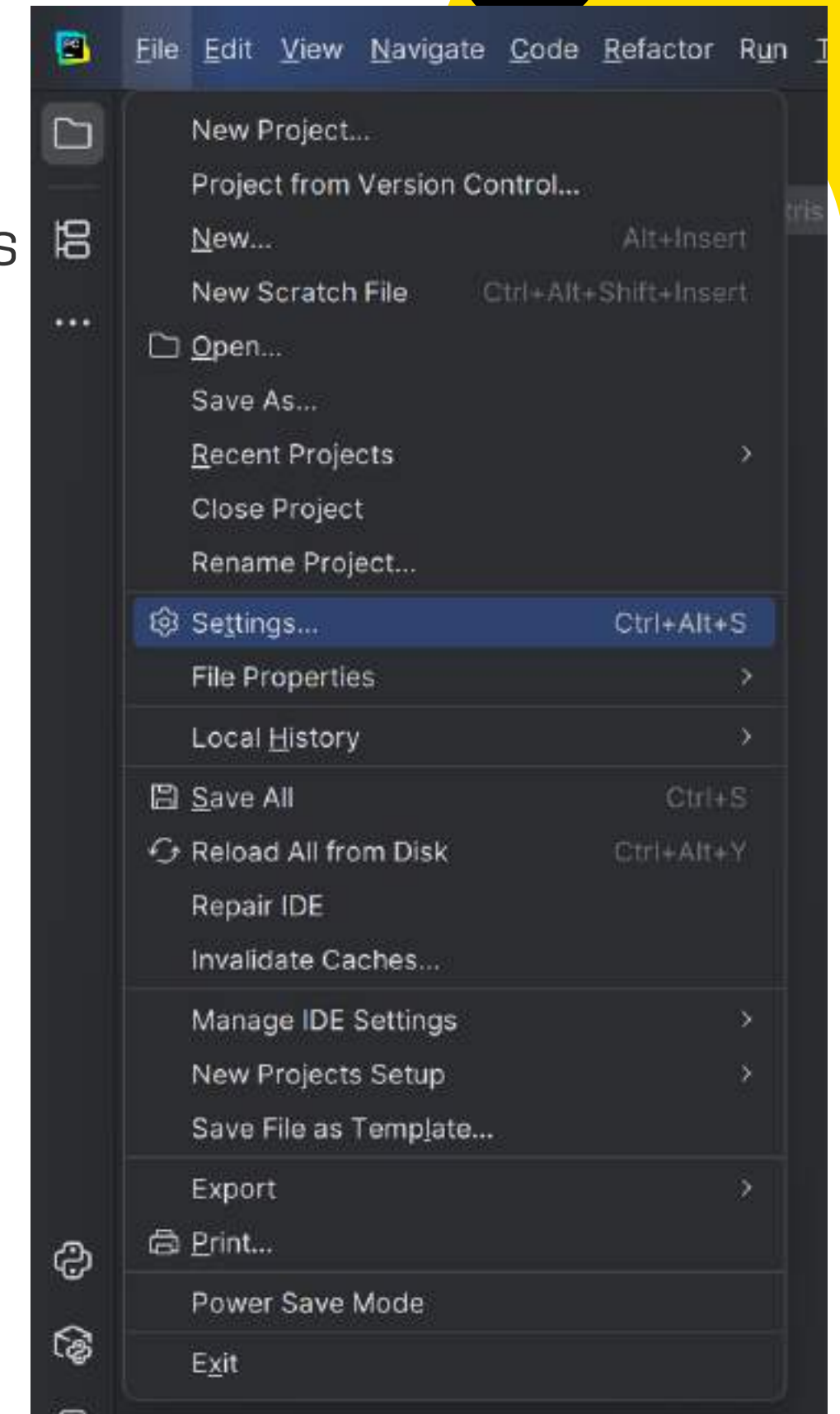
STEP 3



Click Python lalu click Interpreter dan click +

STEP 2

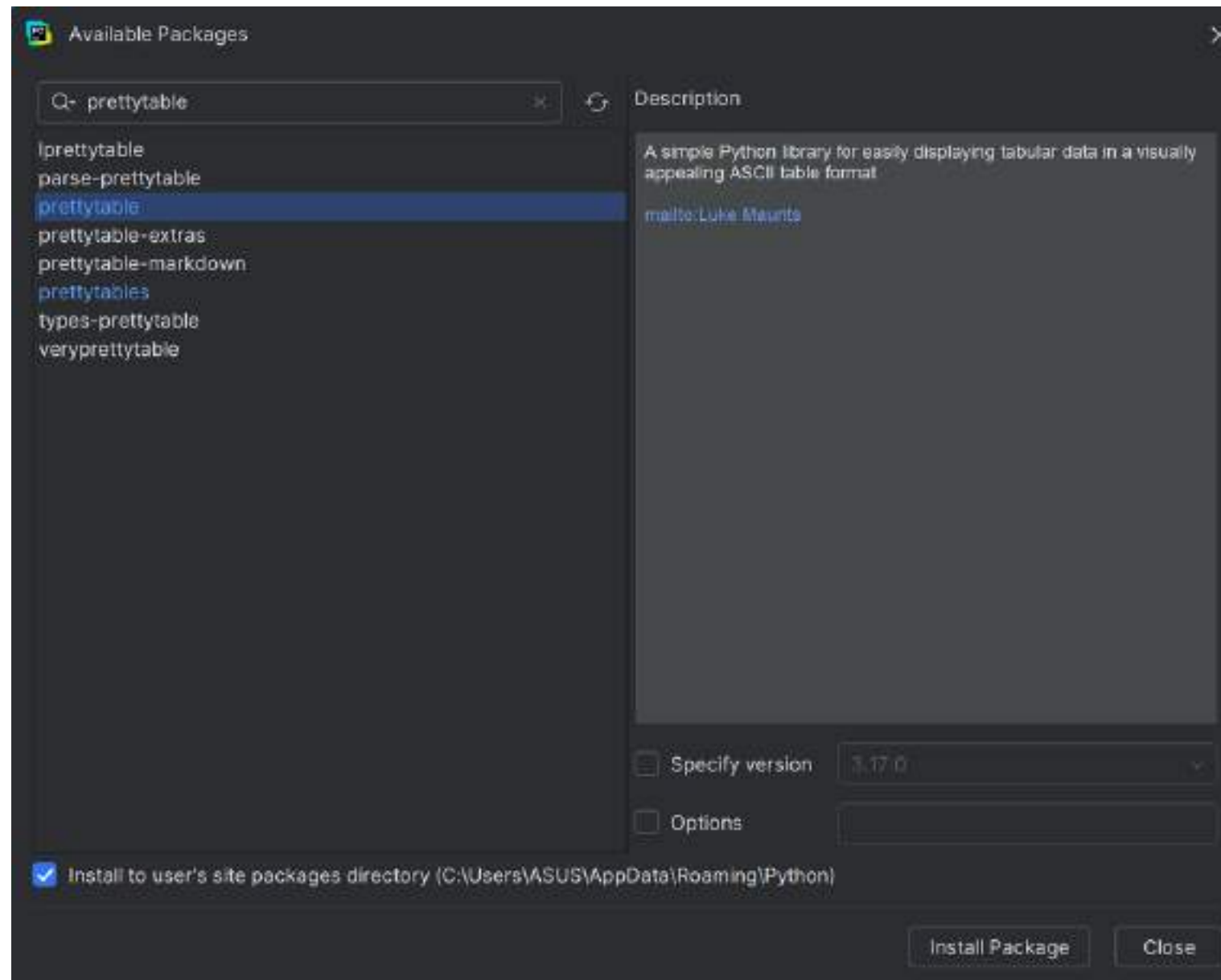
Click file dan click settings





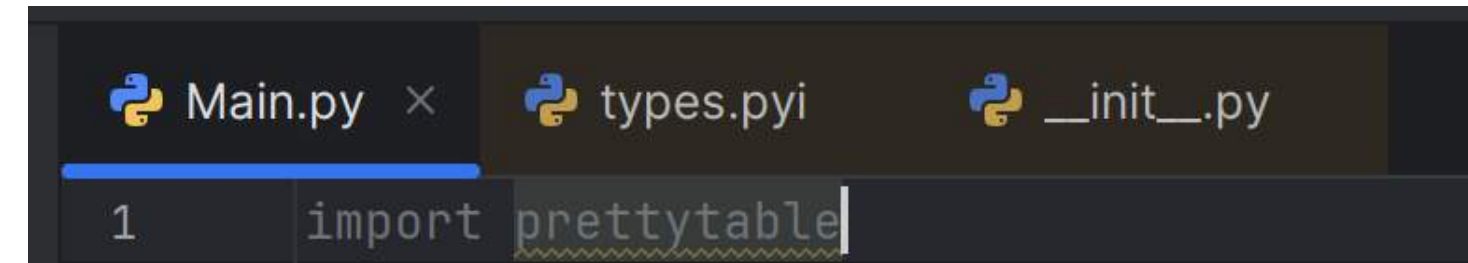
CARA INSTALNYA

STEP 4



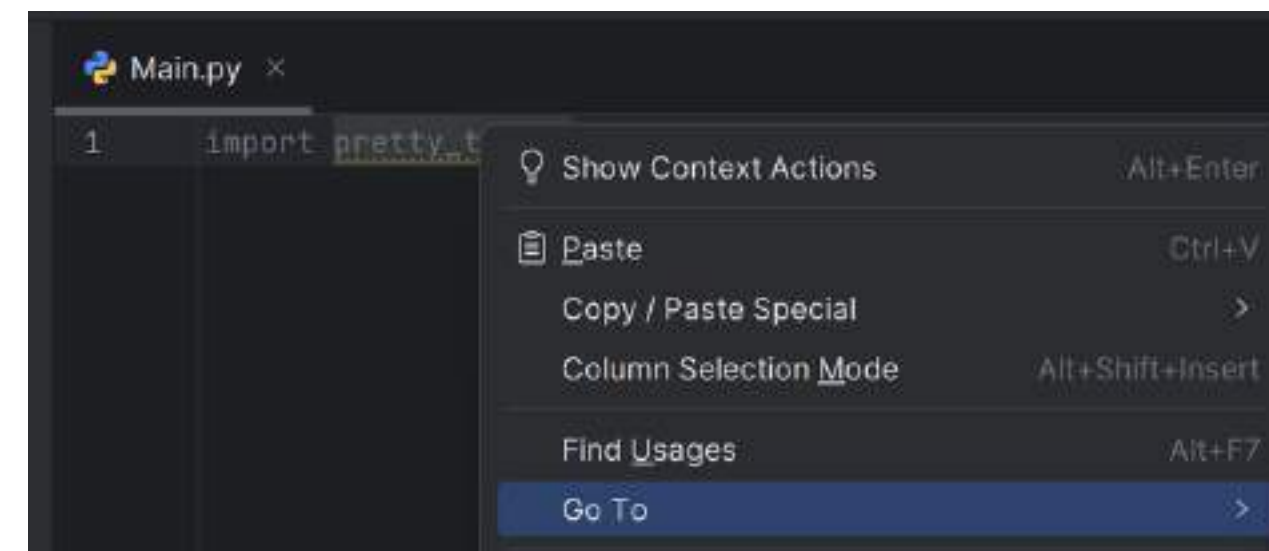
Search prettytables dan Install Package

STEP 5



Import pretty_tablesnya

STEP 6



Click kanan dan click Go To



CARA PAKAI

```
from prettytable import PrettyTable  
  
table = PrettyTable()  
print(table)
```

```
C:\Users\ASUS\minibonda3\python.exe C:\Users\ASUS\PycharmProjects\Tetris\Main.py  
++  
||  
++  
++  
  
Process finished with exit code 0
```

Kode `from prettytable import PrettyTable` berarti kita mengambil kelas `PrettyTable` dari package `prettytable` supaya bisa digunakan dalam program, lalu `table = PrettyTable()` membuat sebuah tabel kosong dan menyimpannya ke dalam variabel bernama `table`, dan `print(table)` berfungsi untuk menampilkan tabel tersebut di layar.



.add_column()



```
from prettytable import PrettyTable

table = PrettyTable()
table.add_column( fieldname: "nama", column: ["Andi", "Suki", "Citra"])
print(table)
```

```
C:\Users\ASUS\miniconda3\python.exe C:\Users\ASUS\PycharmProjects\Tetris\Main.py
+-----+
|  nama  |
+-----+
|  Andi  |
|  Suki  |
|  Citra |
+-----+
```

.add_column() digunakan untuk menambahkan satu kolom baru ke dalam tabel beserta semua isi datanya sekaligus. Misalnya kalau kamu mau menambahkan kolom “Nama” dan isinya beberapa nama, kamu bisa tulis `table.add_column("Nama", ["Andi", "Budi", "Citra"])`, maka PrettyTable akan membuat satu kolom dengan judul “Nama” dan mengisi baris-barisnya sesuai daftar yang kamu berikan. Jadi, .add_column() itu dipakai kalau kamu mau menambahkan data berdasarkan kolom, bukan per baris.





CHALLENGE



```
C:\Users\ASUS\miniconda3\pytho
+-----+-----+
| Nama Pokemon | Type |
+-----+-----+
|   Pikachu   | Petir |
| Charmander  | Api   |
|   Squirtle   | Air   |
+-----+-----+
```

Buatlah sebuah program Python yang menampilkan tabel seperti pada gambar menggunakan package PrettyTable. Tabel harus memiliki dua kolom dengan judul "Nama Pokemon" dan "Type", lalu isi tabel dengan tiga data berikut: Pikachu – Petir, Charmander – Api, dan Squirtle – Air. Gunakan method yang sesuai untuk menambahkan kolom atau baris, lalu tampilkan hasilnya di terminal. Pastikan tampilan tabel rapi dengan garis pembatas seperti contoh.





OBJECT ATTRIBUTES

Object attributes adalah data atau sifat yang dimiliki oleh sebuah object dalam program. Kalau object itu seperti benda, maka attribute adalah informasi tentang benda tersebut. Misalnya kita punya object pokemon, maka dia bisa punya attribute seperti nama, type, atau level. Dalam Python, attribute biasanya ditulis dengan tanda titik, contohnya `pokemon.nama` atau `table.field_names`. Jadi, attribute itu adalah nilai atau informasi yang menempel pada object dan bisa kita baca atau ubah untuk mengatur bagaimana object tersebut bekerja atau tampil.



.align

.align adalah attribute di PrettyTable yang digunakan untuk mengatur posisi teks di dalam kolom tabel, apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Misalnya kalau kamu tulis `table.align = "l"`, maka semua isi kolom akan rata kiri; kalau "c" berarti rata tengah; dan "r" berarti rata kanan. Jadi, `table.align` dipakai supaya tampilan tabel lebih rapi dan sesuai dengan yang kita inginkan.

```
from prettytable import PrettyTable

table = PrettyTable()
table.add_column(fieldname="Nama Pokemon", column=["Pikachu", "Charmander", "Squirtle"])
table.add_column(fieldname="Type", column=["Petir", "Api", "Air"])
|
table.align = "l"
print(table)
```





TERIMA KASIH